

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学



机密☆启用前

广东省 2020 年普通高等学校本科插班生招生考试
生理学

本试卷共 3 页，35 小题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。

注意事项：

1. 考生必须在答题卡上作答，否则答案无效。
2. 答卷前，考生务必按答题卡要求填写考生信息栏、粘贴条形码。
3. 答题卡上选择题选项有[A][B][C][D][E]5 个信息点，考生应根据试题的实际情况填涂答案。选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应试题答案的信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。
4. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔在答题卡指定区域内按题号顺序作答，并注明大题号和小题号。如需改动，先划掉需改动部分再重新书写，不得使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
5. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求)

- 1、下列生理过程中，属于负反馈调节的是 () 1
A、血液凝固 B、排尿反射
C、降压反射 D、分娩过程
- 2、大分子物质进入细胞的主要方式是 () 2
A、入胞作用 B、易化扩散
C、主动转运 D、单纯扩散
- 3、神经-骨骼肌接头处介导兴奋传递的神经递质是 () 2
A、肾上腺素 B、多巴胺
C、乙酰胆碱 D、去甲肾上腺素
- 4、肌肉的初长度取决于 () 2
A、前负荷 B、心肌收缩能力
C、后负荷 D、前负荷与后负荷之差
- 5、中性粒细胞的主要功能是 () 3
A、产生抗体 B、吞噬细菌

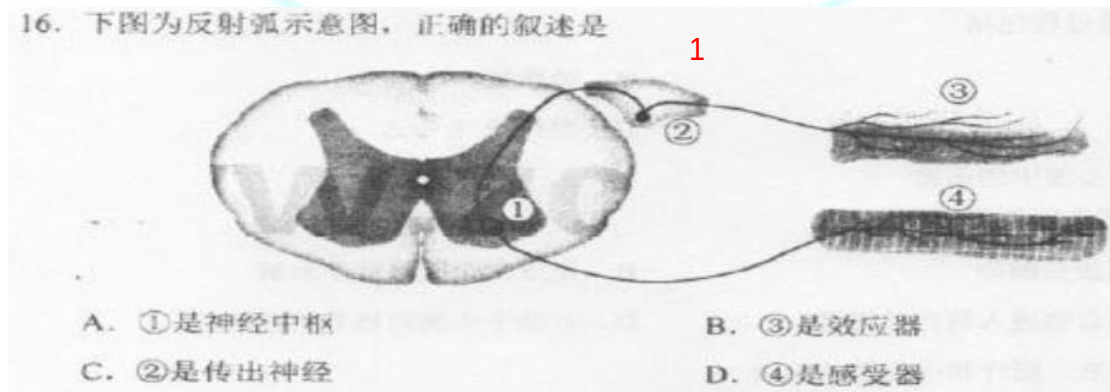
这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- C、参与止血 D、释放组胺
- 6、窦房结 P 细胞动作电位 0 期除极的离子机制是 () 4
A、K⁺外流 B、Cl⁻内流
C、Na⁺内流 D、Ca²⁺内流
- 7、在一个心动周期内，心室内压力最高的时期是 () 4
A、快速射血期 B、等容收缩期
C、减慢射血期 D、等容舒张期
- 8、下列情况中，可使静脉回流量减少的是 () 4
A、由直立突然转为平卧位 B、骨骼肌收缩
C、由平卧位突然转为直立 D、心脏收缩能力增强
- 9、肺泡表面活性物质的生理作用是 () 5
A、增强肺的回缩力 B、降低肺的顺应性
C、降低肺泡表面张力 D、维持胸膜腔内压
- 10、下列部位中，氧分压最高的是 () 5
A、动脉血 B、毛细血管
C、静脉血 D、组织细胞
- 11、消化力最强和最重要的消化液是 () 6
A、唾液 B、胃液
C、胰液 D、胆汁
- 12、正常人体温在一昼夜中有周期性波动，其中体温最低的时段是 () 7
A、上午 8-10 时 B、午后 1-6 时
C、夜间 10-12 时 D、清晨 2-6 时
- 13、临床上对高热不退的病人采用酒精擦浴是利用 () 7
A、辐射散热 B、对流散热
C、传导散热 D、蒸发散热
- 14、肾小管重吸收葡萄糖的部位是 ()
A、近端小管 B、髓祥
C、远曲小管 D、集合管
- 15、当看 6 米以内物体时，为使物象前移并清晰成像于视网膜上的眼调节是 () 9
A、晶状体变凸 B、视轴会聚
C、瞳孔近反射 D、瞳孔对光反射

16. 下图为反射弧示意图，正确的叙述是



这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- 17、内脏痛最主要的特点是（ ） 10
A、持续时间短 B、定位不准确
C、必有牵涉痛 D、对切割、烧灼刺激敏感
- 18、下列激素中，由腺垂体分泌的是（ ） 11
A、催产素 B、肾上腺素
C、血管升压素 D、促甲状腺激素
- 19、能引起生长激素分泌显著增加的人体状态是（ ） 11
A、觉醒状态 B、慢波睡眠
C、进食活动 D、快波睡眠
- 20、引起女性排卵后基础体温升高的激素是（ ） 11
A、雌激素 B、孕激素
C、催乳素 D、卵泡刺激素

二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求，未选、多选或错选均无分)

- 21、心肌的生理特性有（ ） 4
A、兴奋性 B、自律性
C、传导性 D、收缩性
E、再生性
- 22、动作电位具有的特点是（ ） 2
A、可以总和 B、衰减式传播
C、脉冲式发放 D、不衰减式传播
E、“全或无”现象
- 23、人体的呼吸过程包括（ ） 5
A、肺通气 B、肺换气
C、外呼吸 D、组织换气
E、气体在血液中的运输
- 24、胃酸的生理作用包括（ ） 6
A、激活胃蛋白酶原 B、使蛋白质变性易于水解
C、杀灭随食物进入胃内的细菌 D、有助于小肠内钙和铁的吸收
E、促进胰液、胆汁和小肠液的分泌
- 25、影响肾小球滤过的主要因素有（ ） 8
A、有效滤过压 B、滤过膜面积
C、肾血浆流量 D、滤过膜通透性
E、血浆晶体渗透压

三、名词解释(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

- 26、内环境 1
27、静息电位 2
28、血液凝固 3
29、基础代谢 7
30、化学性消化 6

四、简答题(本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分)

这里，是专插本生理学最好的学习平台！ 公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- 31、简述胰岛素的生理作用。 11
32、影响心输出量的因素有哪些？ 4
33、疫情期间医护人员长期穿着防护服工作，导致大量出汗使体内水分丢失过多时，尿量有何变化？机制如何？ 8
五、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)
34、人体在遭遇恐惧时会出现哪些生理变化？请结合交感神经的功能论述其机制。 10
35、今年新冠肺炎疫情爆发，有人采用不透气的材料自制口罩，导致吸入气中 CO₂ 含量增加，其呼吸会有何变化？为什么？ 5

广东省 2020 年普通高等学校本科插班生招生考试
生理学试题参考答案

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	C	A	B	D	A	C	C	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	D	D	A	A	A	B	D	B	B

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

题号	21	22	23	24	25
答案	ABCD	CDE	ABCDE	ABCDE	ABCD

名词解释（每题 3 分）

- 1、内环境：生理学中将细胞直接接触并赖以生存的环境，即细胞外液，称为机体的内环境。包括血浆，组织液，淋巴液，各种腔室液等。
- 2、血液凝固：血液由流动的溶胶状态（液体状态）变成不流动的凝胶状态的现象称为血液凝固。
- 3、化学性消化：通过消化液中各种消化酶的作用，将食物中的大分子物质分解为可被吸收的小分子物质的过程。
- 4、静息电位：指安静状况下细胞膜两侧存在的外正内负且相对平稳的电位差。
- 5、基础代谢：人体在基础状态下的能量代谢。所谓基础状态，是指人体处于清晨、清醒、静卧、未做肌肉活动、空腹（禁食 12 小时以上）、环境温度在 20-25℃、无精神紧张的状态。

简答题（每题 5 分）

1、影响心输出量的因素。

答：心输出量等于搏出量与心率的乘积，因此凡是影响搏出量和心率的因素都将影响心输出量。

（1）前负荷对搏出量的影响：前负荷即心室肌收缩前所承受的负荷，即心室舒张末期充盈的血量。心室充盈量是静脉回心血量和心射血后存在于心室内的余血量之和。正常情况下射血分数基本不变，因此，搏出量主要取决于静脉回心血量。即在一定范围内，增加心室肌前负荷，可使每搏输出量增加，心输出量增加；反之，心室肌前负荷减少，则每搏输出量减少，心输出量减少。

（2）后负荷对搏出量的影响：心室射血过程中，大动脉血压起着后负荷的作用。后负荷增高时，心室射血所遇阻力增大，使心室等容收缩期延长，射血期缩短，每搏输出量减少，心输出量随之减少。

（3）心肌收缩能力对搏出量的影响：心肌收缩能力又称心肌变力状态，是一种不依赖于前、后负荷而改变心肌力学活动的内在特性。受机体内环境变化的影响和神经、体液因素的调节，心肌收缩力增加，搏出量增加，心输出量也随之增加，反之亦然。

（4）心率对心输出量的影响：心率在 40~180 次/min 范围内变化时，每分钟输出量与心率成正比；心率超过 180 次/min 时或心率低于 40 次/min 时，随心率进一步增快或变慢，心输出量均减少。

2、胰岛素的生理作用。

答：胰岛素是调节糖、脂肪、蛋白质代谢的重要激素之一，对机体能源物质的储存和人体生长发育具有重要作用。

（1）对糖代谢：具有降低血糖的作用，通过增加血糖的去路和减少血糖的来源而实现。

（2）对脂肪代谢：促进脂肪的合成和贮存，抑制脂肪的分解和利用。

（3）对蛋白质代谢：促进蛋白质的合成和贮存，抑制蛋白质分解。

（4）对电解质代谢：促进 K^+ 、 Mg^{2+} 及磷酸盐加入细胞，参与物质代谢。

（5）对生长的作用：与生长激素具有协调作用，促进生长。

3、大量出汗时尿量减少的机制。

答：（1）汗液是低渗性液体，大量出汗引起血浆晶体渗透压增高，刺激下丘脑渗透压感受器兴奋，反射性引起下丘脑-神经垂体系统合成、释放 ADH 增多，远曲小管和集合管对 H_2O 的重吸收增加，尿量减少。

（2）大量出汗使机体有效循环血量减少，引起对心房和大静脉容量感受器对视觉上和室旁核的抑制作用减弱，合成和分泌 ADH 增加，使远曲小管和集合管对水的通透性增加，水的重吸收增加，尿量减少。

（3）大量出汗还有可能使血浆胶体渗透压升高，肾小球有效滤过压降低，原尿生成减少，尿量生成减少。

论述题

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

1、今年新冠肺炎疫情爆发，有人采用不透气的材料自制口罩，导致吸入气中 CO_2 含量增加，其呼吸会有何变化？为什么？

答：（1）在一定范围内机体内 CO_2 浓度升高时，呼吸运动加深加快，肺通气增加。机理如下：当血液中 CO_2 浓度升高时， PCO_2 升高， CO_2 可迅速通过血-脑屏障进入脑脊液，在碳酸酐酶的作用下与 H_2O 结合生成 H_2CO_3 ，再解离出 H^+ ，刺激中枢化学感受器，兴奋呼吸中枢； CO_2 浓度升高也可直接刺激外周化学感受器，通过传入神经将冲动传入延髓的呼吸中枢，反射性引起呼吸加深加快，增加肺通气。其中以兴奋中枢化学感受器的途径为主。

（2） CO_2 是调节呼吸的最重要的生理性体液因子， CO_2 对呼吸有很强的刺激作用，一定水平的 PCO_2 对维持呼吸中枢的兴奋性是必要的，但二氧化碳浓度太高时会抑制呼吸。

2、人体在遭遇恐惧时会出现哪些生理变化？请结合交感神经的功能论述其机制。

答：人体在遭遇恐惧时，交感神经系统及肾上腺髓质被激活，表现出应急反应。交感神经在体内分布广泛，能充分动员全身各器官的潜能，以提高机体对恐惧的应对能力。交感神经的作用机制是通过释放去甲肾上腺素和乙酰胆碱，作用于相应受体，产生不同的生理效应，主要表现包括：

器官	交感神经兴奋时的表现
循环系统	心跳加快加强、皮肤及内脏血管收缩，血压升高
呼吸系统	呼吸道平滑肌舒张
消化系统	胃肠平滑肌的活动减弱，消化腺分泌减少，胃肠道括约肌收缩
眼	瞳孔放大
汗腺	分泌增加
代谢，内分泌	肝糖原分解，肾上腺髓质分泌增加

★插本生理，就选浪哥。

更多资料和课程信息，请关注公众号或添加浪哥微信

(xlg970723)、浪姐微信 (2648087060) 了解。

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学



这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学